# Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

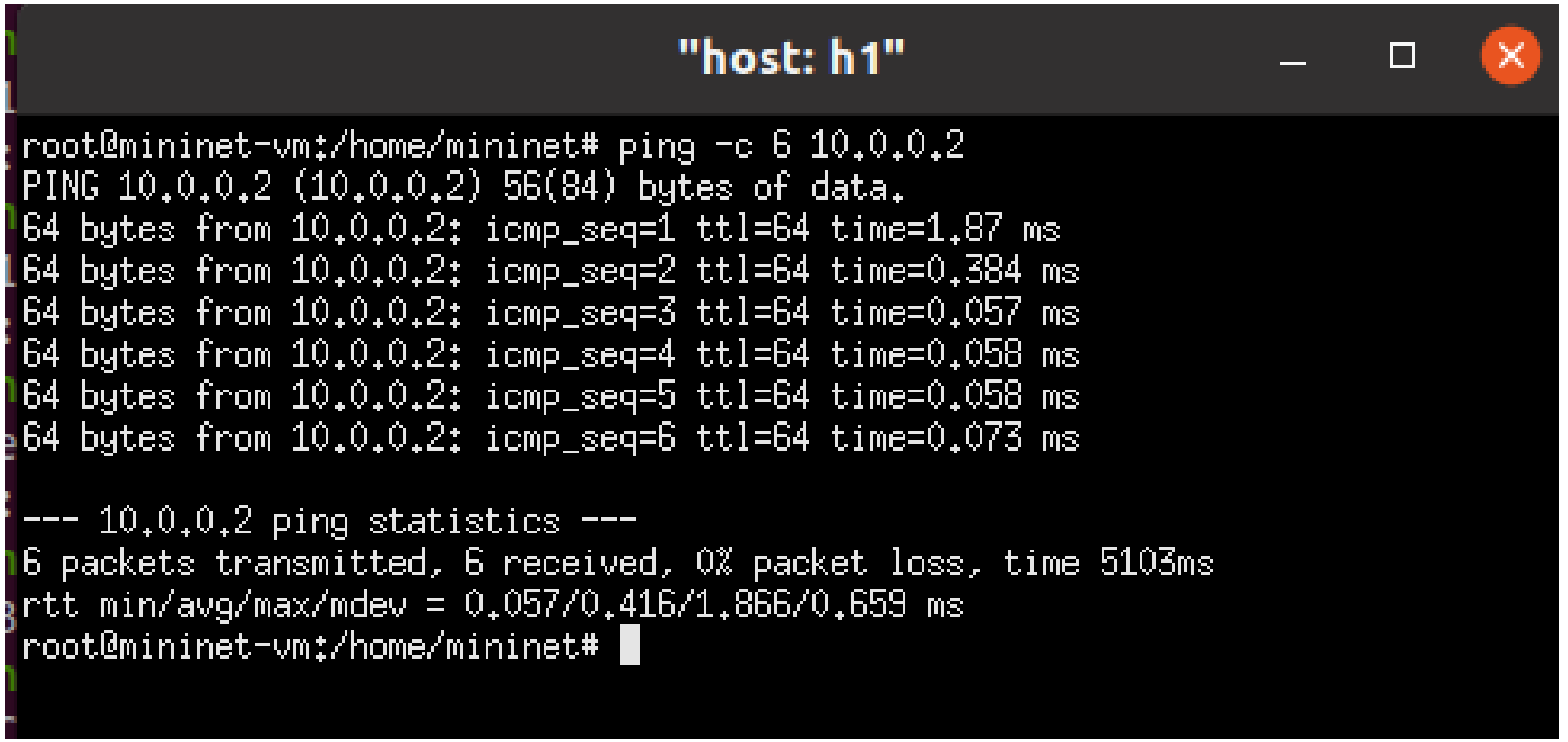
Владимир Базлов

Отчёт по лабораторной работе №4

# Цель и задания

Познакомиться с NETEM и научиться моделировать задержки и джиттер в виртуальной сети Mininet. Создать сеть из двух хостов и коммутатора, измерить RTT с помощью ping, изменить параметры задержки и сравнить результаты эксперимента.

Создаём сеть Mininet из двух хостов и коммутатора. Проверяем связь между h1 и h2 командой ping и фиксируем исходные значения RTT.



На интерфейсе h1 задаём задержку 100 мс. Затем добавляем 100 мс на h2, чтобы получить двунаправленную задержку. После измерений меняем задержку на обоих интерфейсах до 50 мс.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=100 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5011ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.175/100.785/101.610/0.465 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Создани

Для моделирования нестабильной сети задаём среднюю задержку 100 мс со случайным отклонением 10 мс. Дополнительно проверяем вариант с корреляцией 25%.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem
 100ms  10ms 25%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=95.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=92.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=93.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=108 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 92.874/99.964/107.844/6.244 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Провери

Задаём нормальное распределение задержки со средним значением 100 мс и отклонением 20 мс. С помощью ping проверяем, как меняются значения RTT.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay
 100ms  20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=90.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=124 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=87.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=63.9 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 63.912/98.228/123.506/20.640 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Параме

# Вывод

В ходе лабораторной работы была создана виртуальная сеть Mininet и проверено соединение между двумя хостами. С помощью NETEM исследовано влияние фиксированной задержки, джиттера, корреляции и распределения задержки на время передачи пакетов. Также рассмотрена возможность автоматизации эксперимента и построения графика по результатам ping.